



AULA 01

Algoritmos e Lógica de Programação

Do raciocínio ao primeiro programa em linguagem C

```
$ iniciar_aula --turma "Introdução à Programação"  
> carregando conceitos fundamentais...
```

>_ O que é um algoritmo?

Uma sequência finita de passos, clara e ordenada, para resolver um problema ou realizar uma tarefa.

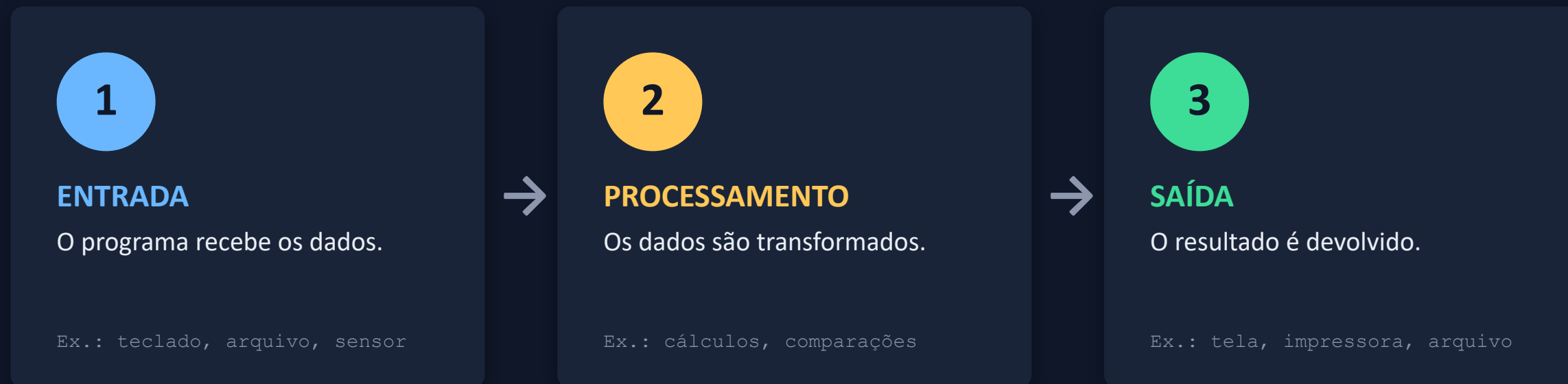
- Passos bem definidos — sem ambiguidade.
- Ordem importa — a sequência muda o resultado.
- Finito — sempre termina.
- Independe da linguagem — primeiro pensamos, depois programamos.

Analogia: uma receita

- 1 Reunir os ingredientes
- 2 Misturar na ordem certa
- 3 Assar por 40 minutos
- 4 Servir o bolo

>_ Entrada, Processamento e Saída

Todo programa segue o mesmo fluxo básico: recebe dados, transforma esses dados e devolve um resultado.



Exemplo: informar dois números (entrada) → somar (processamento) → mostrar o total na tela (saída).



Variáveis: guardando dados

Uma variável é um espaço na memória, identificado por um nome, onde guardamos um valor que pode mudar durante a execução.

- Nome: como você se refere ao valor (ex.: idade).
- Tipo: o que ela pode guardar (número, texto...).
- Valor: o conteúdo atual, que pode ser alterado.

Pense em uma gaveta etiquetada

25

idade

```
int idade = 25;
```



Tipos de dados: int, float, char

O tipo diz ao computador o que a variável guarda e quanto espaço ela ocupa.

int

Números inteiros (sem casas decimais).

Ocupa: 4 bytes

```
int idade = 25;
```

float

Números reais (com casas decimais).

Ocupa: 4 bytes

```
float altura = 1.75;
```

char

Um único caractere, entre aspas simples.

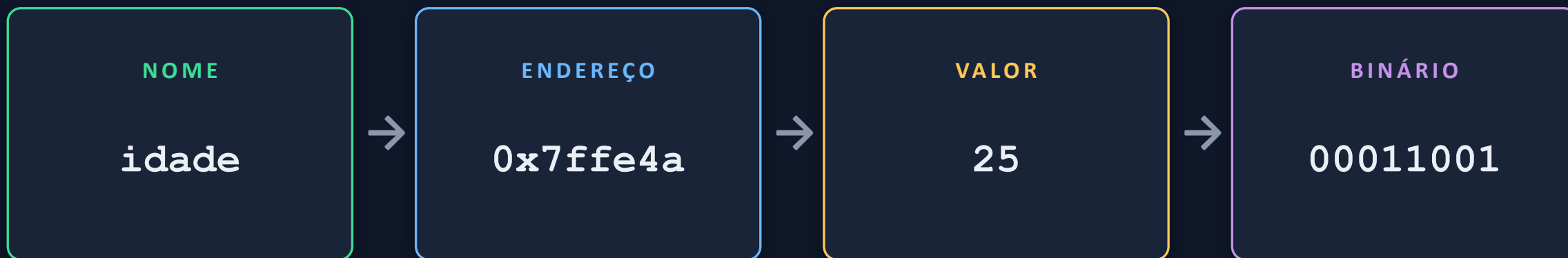
Ocupa: 1 byte

```
char nota = 'A';
```

>_

Como o dado fica guardado na memória

O computador não guarda o nome 'idade'. Ele reserva um endereço na memória (RAM) e escreve o valor ali, em binário (0s e 1s). O nome é só um apelido para nós.



Lembre: o tipo (int, float, char) define quantos bytes serão reservados — por isso char ocupa menos que int.

Operadores

Símbolos que operam sobre valores e variáveis. Três grupos aparecem o tempo todo:

Aritméticos

+ soma
- subtração
* multiplicação
/ divisão
% resto

```
7 % 2 → 1
```

Relacionais

== igual a
!= diferente de
> maior que
< menor que
>= maior ou igual

```
5 > 3 → verdadeiro
```

Lógicos

&& E (and)
|| OU (or)
! NÃO (not)
combinam condições

```
(x>0) && (x<10)
```

>_ IDE — Ambiente de Desenvolvimento

IDE (Integrated Development Environment) reúne, num só programa, tudo que precisamos para escrever e executar código.

1

Editor de código

Onde você escreve, com cores e sugestões.

2

Compilador

Traduz seu código C em linguagem de máquina.

3

Depurador (debug)

Ajuda a encontrar e corrigir erros.

Ferramentas comuns

VS Code

leve e muito popular

Code::Blocks

clássico para C/C++

Dev-C++

simples, bom p/ iniciar

Replit / OnlineGDB

no navegador, sem instalar

>_

Primeiro programa: Hello World

● ● ● main.c

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    printf("Olá, Mundo!\n");  
    return 0;  
}
```

#include <stdio.h>

Inclui a biblioteca de entrada e saída (onde mora o printf).

int main()

Ponto de partida: todo programa em C começa aqui.

printf(...)

Escreve na tela. \n pula uma linha.

return 0;

Encerra o programa informando que deu tudo certo.



Programa: nome e idade

main.c

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char nome[50];
    int idade;

    printf("Digite seu nome: ");
    scanf("%s", nome);

    printf("Digite sua idade: ");
    scanf("%d", &idade);

    printf("Olá, %s! Você tem %d anos.\n",
           nome, idade);

    return 0;
}
```

Entrada

scanf lê o que o usuário digita: %s para texto, %d para inteiro.

&idade

O & indica o endereço da variável — onde o valor será guardado.

Saída

printf com %s e %d encaixa nome e idade dentro da frase.

%s = texto · %d = inteiro · %f = decimal

Recapitulando

- Algoritmo = passos claros, ordenados e finitos.
- Todo programa segue Entrada → Processamento → Saída.
- Variáveis guardam valores; o tipo (int, float, char) define o que e quanto.
- Dados ficam na memória, em endereços, guardados em binário.
- Operadores: aritméticos, relacionais e lógicos.
- A IDE reúne editor, compilador e depurador.

Desafio para praticar

Escreva um programa em C que:

- peça dois números inteiros ao usuário;
- calcule a soma deles;
- mostre o resultado na tela.

```
Dica: use scanf("%d", &a); e  
printf("Soma: %d", a + b);
```